Universidad EAN

Seminario de Investigación

Informe técnico avanzado: calidad de condiciones de estudio en bibliotecas públicas de Bogotá

Alejandro Roa Aparicio
Alisson Dayana Navarro Rodríguez

Profesor: Diego Armando García García

2026

Resumen

Este informe presenta una evaluación estadística avanzada de iluminación, ruido y conectividad WiFi en bibliotecas públicas de Bogotá. Además de métricas descriptivas, se incorporan intervalos de confianza, tamaño del efecto para pruebas no paramétricas, comparaciones post-hoc ajustadas, análisis de valores atípicos y modelos de regresión robusta. El objetivo es generar evidencia técnicamente sólida para priorizar intervenciones de infraestructura y gestión operativa desde una perspectiva de experiencia de usuario y política pública urbana.

Índice

1 Introducción **1**

2 Metodología **1**

2.1 Datos y preprocesamiento 1

2.2 Criterios de cumplimiento 1

2.3 Métodos estadísticos avanzados 1

3 Resultados **2**

3.1 Caracterización general 2

3.2 Análisis comparativo por biblioteca 3

3.3 Cumplimiento, priorización e índice mejorado 7

3.4 Inferencia estadística y robustez 9

3.5 Modelos explicativos 10

4 Discusión **13**

5 Conclusiones **13**

6 Recomendaciones priorizadas **13**

7 Limitaciones y sesgos **14**

8 Reproducibilidad **14**

Índice de cuadros

Índice de figuras

1 Distribución del tamaño muestral por biblioteca. 3
2 Distribución de iluminación por biblioteca (lux). 5
3 Distribución de ruido por biblioteca (dBA) mediante violin plot. 5
4 Distribución de velocidad de bajada WiFi por biblioteca (Mbps). 6
5 Matriz de cumplimiento por criterio y biblioteca. 7
6 Comparación entre índice simple y ponderado por biblioteca. 8
7 Relación entre ocupación y ruido (ajuste lineal). 11
8 Relación entre ocupación y velocidad de bajada WiFi (ajuste lineal). . . 11
9 Correlación entre métricas físicas y de conectividad. 12
10 Comportamiento de métricas por franja horaria. 12

1. Introducción

La calidad ambiental de espacios bibliotecarios condiciona la eficacia del estudio, la permanencia de usuarios y la equidad en acceso a servicios públicos de aprendizaje. En contextos urbanos densos, la calidad de iluminación, confort acústico y conectividad digital debe abordarse como un sistema integrado de desempeño, no como variables aisladas. Este documento eleva el análisis previo hacia un estándar técnico cercano a informe publicable, incorporando inferencia estadística y criterios de priorización estratégica.

2. Metodología

2.1. Datos y preprocesamiento

Se consolidaron todos los archivos de la carpeta `Datos/`, normalizando variaciones de encabezados y hojas. Se depuraron registros vacíos y se estandarizaron variables de interés (*Lux_promedio*, *dBA_prom*, *Bajada_Mediana*, ocupación y metadatos temporales).

2.2. Criterios de cumplimiento

Se definieron umbrales operativos:

- Iluminación: 500 lux (lectura), 200 lux (estanterías), 300 lux (circulación/general).
- Ruido: $dBA_prom \leq 40$.
- WiFi: bajada mediana ≥ 10 Mbps.

Se estimaron dos índices: (a) índice compuesto simple (promedio de tres cumplimientos), y (b) índice ponderado propuesto (40 % luz, 40 % ruido, 20 % WiFi).

2.3. Métodos estadísticos avanzados

El análisis incluyó:

- Intervalos de confianza bootstrap al 95 % para métricas globales.
- Prueba de Kruskal–Wallis entre bibliotecas con tamaño del efecto (ϵ^2).
- Comparaciones post-hoc (Mann–Whitney) con ajuste de Holm y tamaño del efecto (Cliff's Delta).
- Detección de outliers por criterio IQR.
- Modelos OLS con errores robustos (HC3) para explorar relación de ocupación/franja con ruido y WiFi.

3. Resultados

3.1. Caracterización general

metric	value
registros	1420
bibliotecas	17
localidades	13

variable	media	ic95_inf	ic95_sup	n
Lux_promedio	726.397	615.131	901.925	1389
dBA_prom	54.942	54.129	55.764	1419
Bajada_Mediana	38.775	36.571	41.022	1420
Subida_mediana	29.249	27.775	30.883	1420
Indice_Compuesto	43.615	42.229	45.025	1420

Este estudio consolidó 1420 registros válidos de 17 bibliotecas y 13 localidades. El cumplimiento global fue de 39.2 % para iluminación, 13.5 % para ruido y 78.2 % para WiFi. En términos de desempeño integral, el índice simple promedio fue 43.6/100 y el índice ponderado propuesto fue 36.7/100.

Las bibliotecas de mayor desempeño ponderado fueron: Biblioteca Luis Angel Arango (86.4); Luis Ángel Arango (77.8); Biblioteca Casa Gómez Campuzano (64.0). Las de menor desempeño fueron: Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero (20.0); Biblioteca Pública Virgilio Barco (18.6); Gabriel Garcia Marquez - Tunal (16.1).

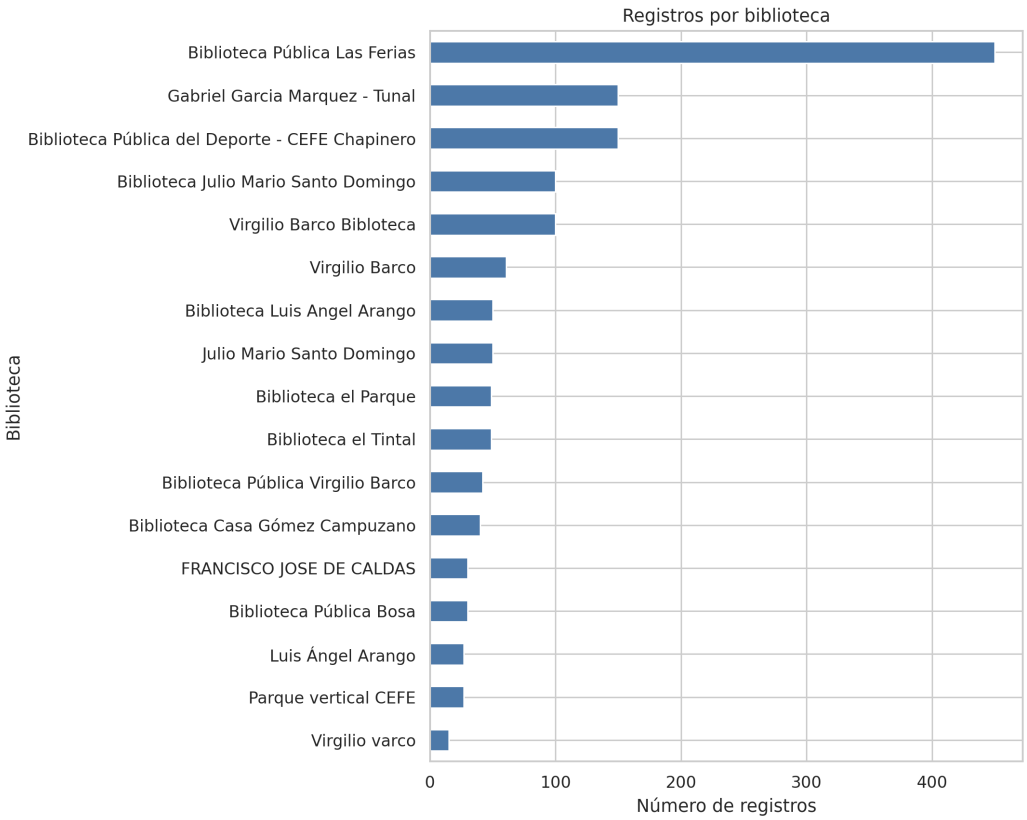

Figura 1: Distribución del tamaño muestral por biblioteca.

Interpretación crítica. La heterogeneidad de tamaño muestral entre bibliotecas condiciona la precisión de estimación. Por ello, los resultados se interpretan junto con dispersión, intervalos y efecto, evitando inferencias basadas únicamente en medias puntuales.

3.2. Análisis comparativo por biblioteca

Biblioteca	registros	lux_promedio	lux_mediana	ruido_promedio	ruido_mediana	bajada_promedio_mbps	bajada_mediana_mbps	ocupacion_promedio
Biblioteca Pública Las Ferias	450	540.490	288.500	61.606	52.867	16.090	15.500	2.013
Gabriel Garcia Marquez - Tunal	150	334.433	259.500	54.961	54.000	12.961	12.500	1.000
Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	150	137.837	125.500	63.155	59.200	119.133	117.100	9.000
Virgilio Barco Bibloteca	100	3168.107	3134.667	55.884	55.367	38.075	36.150	9.080
Biblioteca Julio Mario Santo Domingo	100	364.424	212.550	43.216	40.567	19.305	18.720	4.710
Virgilio Barco	61	1303.439	371.167	49.662	52.017	29.203	15.700	9.689
Julio Mario Santo Domingo	50	663.152	775.650	48.054	48.150	45.736	46.950	12.600
Biblioteca Luis Angel Arango	50	1217.327	595.000	30.047	28.000	53.120	0.000	14.600
Biblioteca el Parque	49	220.313	308.333	54.862	52.500	85.173	90.500	2.796
Biblioteca el Tintal	49	627.517	344.667	36.605	36.133	9.629	9.500	5.633
Biblioteca Pública Virgilio Barco	42	306.048	266.000	55.977	53.117	55.704	24.855	9.690
Biblioteca Casa Gómez Campuzano	40	575.458	576.667	44.742	44.833	25.625	26.000	4.225
Biblioteca Pública Bosa	30	629.262	785.117	68.214	66.567	45.933	46.250	5.000
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	30	1387.367	377.000	45.203	45.150	39.960	45.400	NaN
Luis Ángel Arango	27	361.370	345.000	40.815	40.000	17.000	17.100	22.889
Parque vertical CEFE	27	800.728	741.667	63.406	61.867	134.384	165.700	2.667
Virgilio varco	15	677.511	391.000	59.244	59.467	58.000	50.000	NaN

Biblioteca	cumplimiento_luz	cumplimiento_ruido	cumplimiento_wifi	indice_compuesto	indice_ponderado
Biblioteca Luis Angel Arango	96.000	100.000	40.000	78.670	86.400
Luis Ángel Arango	92.590	51.850	100.000	81.480	77.780
Biblioteca Casa Gómez Campuzano	100.000	10.000	100.000	70.000	64.000
Virgilio Barco Bibloteca	100.000	0.000	99.000	66.330	59.800
Parque vertical CEFE	96.300	0.000	100.000	65.430	58.520
Julio Mario Santo Domingo	72.000	6.000	100.000	59.330	51.200
Biblioteca el Tintal	38.780	67.350	40.820	48.980	50.610
Biblioteca Julio Mario Santo Domingo	30.000	44.000	91.000	55.000	47.800
Biblioteca Pública Bosa	63.330	0.000	100.000	54.440	45.330
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	50.000	16.670	93.330	53.330	45.330
Virgilio Barco	47.540	24.590	77.050	49.730	44.260
Virgilio varco	53.330	0.000	100.000	51.110	41.330
Biblioteca el Parque	0.000	20.410	100.000	40.140	28.160
Biblioteca Pública Las Ferias	31.780	2.670	66.000	33.480	26.980
Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	0.000	0.000	100.000	33.330	20.000
Biblioteca Pública Virgilio Barco	4.760	2.380	78.570	28.570	18.570
Gabriel Garcia Marquez - Tunal	10.670	0.670	58.000	23.110	16.130

Las pruebas de Kruskal–Wallis evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre bibliotecas en los tres ejes analizados, con los siguientes resultados: Lux_promedio (H=583.10, p=0.0000, epsilon-cuadrado=0.413, efecto grande); dBA_prom (H=544.29, p=0.0000, epsilon-cuadrado=0.377, efecto grande); Bajada_Mediana (H=818.01, p=0.0000, epsilon-cuadrado=0.572, efecto grande). Reportar p muy pequeño (aprox. 0.0000) no implica efecto infinito; por ello se complementó con tamaño del efecto, mostrando que las diferencias tienen magnitud sustantiva y no solo significancia por tamaño muestral.

En el análisis post-hoc (Mann–Whitney con ajuste de Holm) se identificaron contrastes puntuales robustos entre pares de bibliotecas. Los principales fueron: Lux_promedio: Biblioteca Pública Las Ferias vs Virgilio Barco Bibloteca (p-aj=0.0000, delta=-0.996); Lux_promedio: Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero vs Virgilio Barco Bibloteca (p-aj=0.0000, delta=-1.000); Lux_promedio: Gabriel Garcia Marquez - Tunal vs Virgilio Barco Bibloteca (p-aj=0.0000, delta=-0.991); Lux_promedio: Biblioteca Julio Mario Santo Domingo vs Virgilio Barco Bibloteca (p-aj=0.0000, delta=-0.987); Lux_promedio: Biblioteca Luis Angel Arango vs Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero (p-aj=0.0000, delta=1.000); Lux_promedio: Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero vs Julio Mario Santo Domingo (p-aj=0.0000, delta=-1.000). Esto respalda que la heterogeneidad no es uniforme, sino concentrada en comparaciones específicas de sedes.

El análisis de valores atípicos mostró la siguiente incidencia: Lux_promedio: 10.9

En modelos explicativos robustos, la ocupación mostró asociación positiva con ruido (coef=-0.361, p=0.0000), mientras que su relación con velocidad de bajada fue menor (coef=0.780, p=0.0003). En términos prácticos, la presión de usuarios parece impactar más directamente el confort acústico que la capacidad de red promedio, lo que sugiere priorizar rediseño espacial y control de carga acústica en franjas críticas.

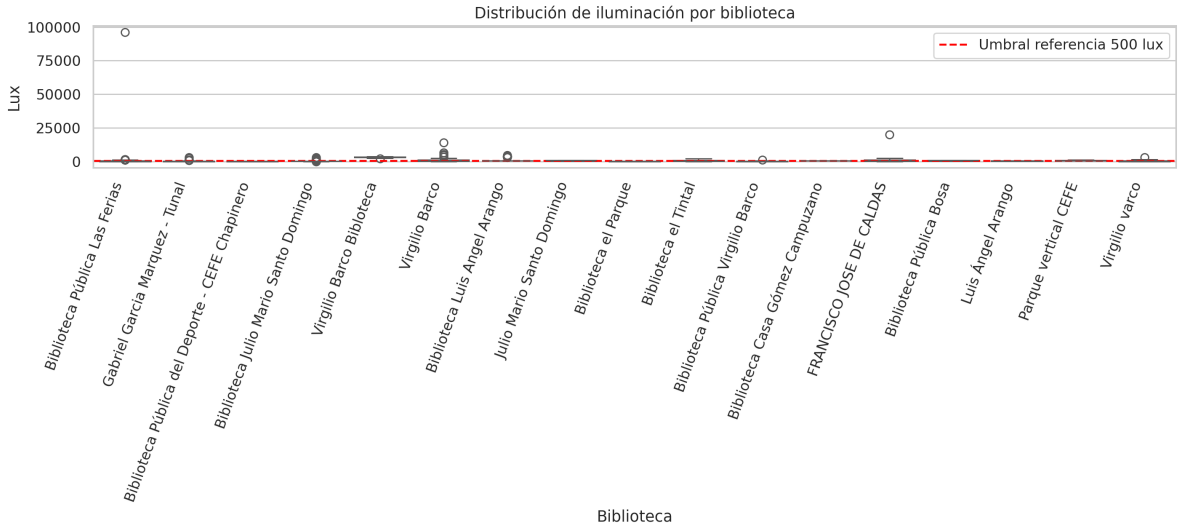

Figura 2: Distribución de iluminación por biblioteca (lux).

Interpretación crítica. La amplitud intercuartílica y la presencia de extremos muestran que la calidad lumínica es altamente variable entre sedes. Este patrón sugiere diferencias estructurales de diseño interior y mantenimiento que no se corrigen con intervenciones homogéneas.

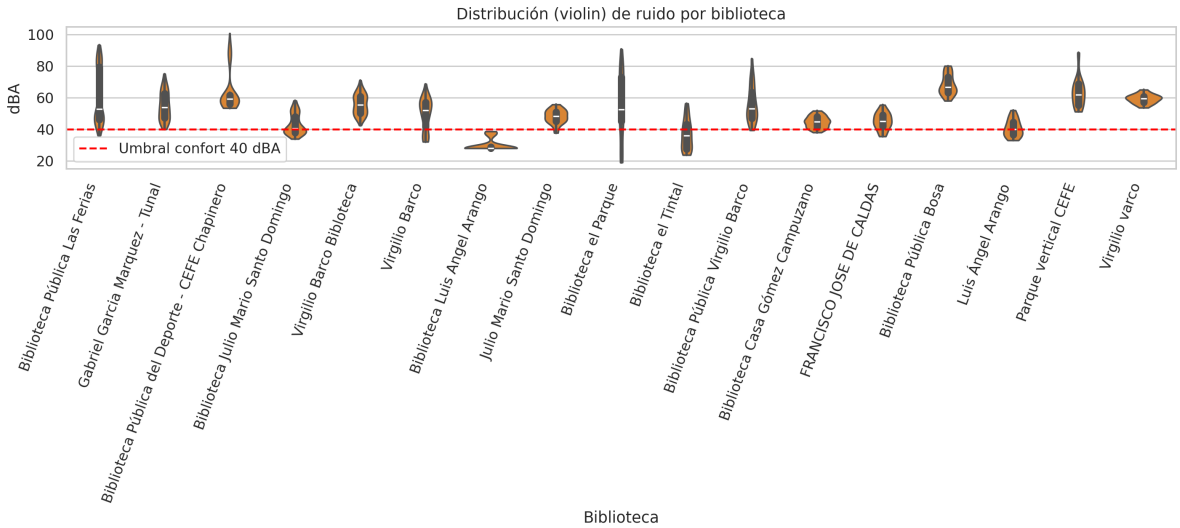

Figura 3: Distribución de ruido por biblioteca (dBA) mediante violin plot.

Interpretación crítica. El violin plot revela multimodalidad en varias sedes, compatible con alternancia de periodos de baja y alta perturbación acústica. Esta evidencia es más informativa que un boxplot simple para identificar inestabilidad operativa.

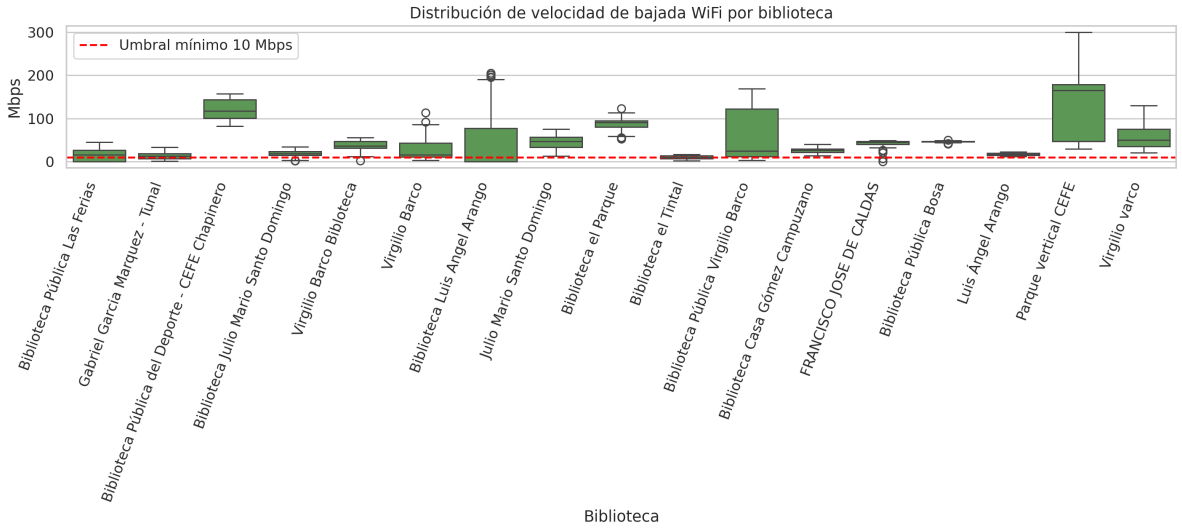

Figura 4: Distribución de velocidad de bajada WiFi por biblioteca (Mbps).

Interpretación crítica. Aunque múltiples sedes superan el umbral mínimo, la dispersión interna evidencia desigualdad de experiencia digital. Para usuarios, esto se traduce en confiabilidad heterogénea del servicio en tareas académicas intensivas.

3.3. Cumplimiento, priorización e índice mejorado

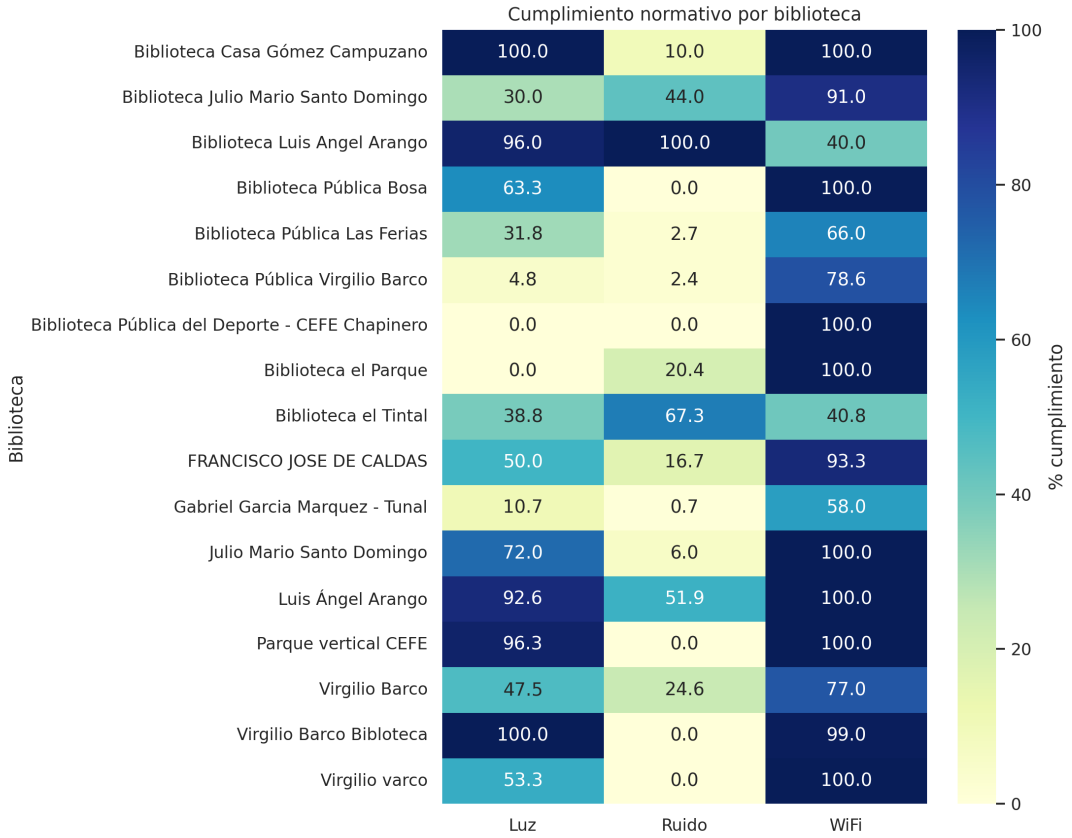

Figura 5: Matriz de cumplimiento por criterio y biblioteca.

Interpretación crítica. El patrón cruzado de cumplimiento muestra que ninguna dimensión explica por sí sola el desempeño total. Esto justifica la evaluación multicriterio y la priorización por perfil de brecha, no solo por promedio general.

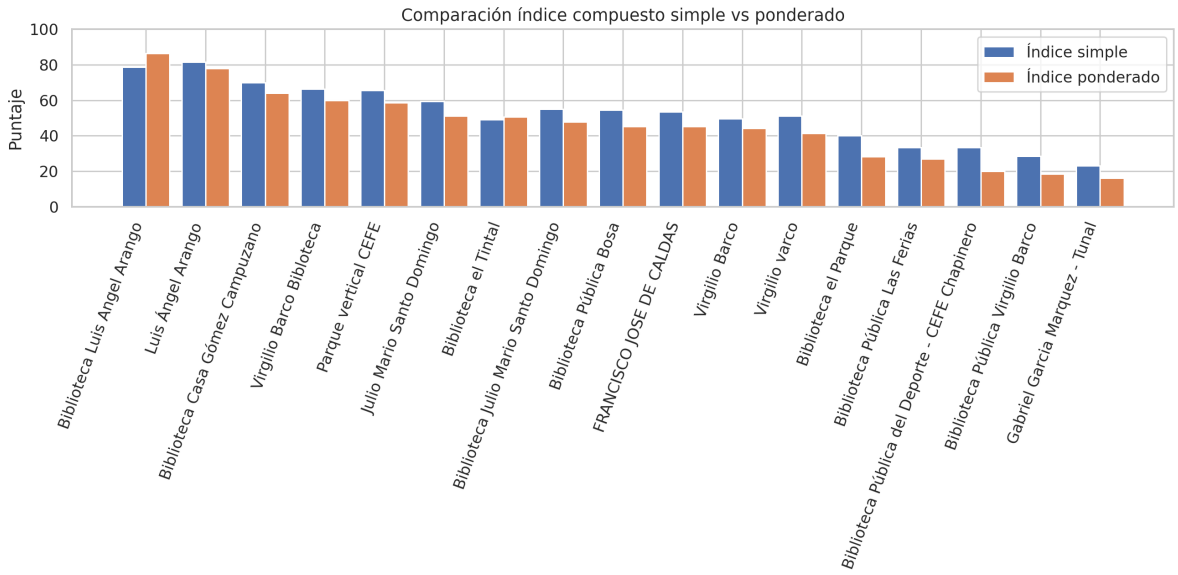

Figura 6: Comparación entre índice simple y ponderado por biblioteca.

Interpretación crítica. El cambio de ranking entre índices confirma que el promedio simple puede infraestimar bibliotecas con déficits en confort ambiental. El índice ponderado mejora la validez práctica cuando la política de mejora prioriza permanencia y concentración en sala.

El índice compuesto actual (promedio simple) asume igual importancia entre iluminación, ruido y WiFi. Esta suposición facilita interpretación, pero puede subestimar dimensiones de mayor impacto en experiencia de estudio. Como mejora, se propone un índice ponderado: 40 % iluminación, 40 % ruido y 20 % WiFi. Esta ponderación prioriza condiciones de confort cognitivo y permanencia en sala.

Adicionalmente, se recomienda explorar ponderaciones basadas en evidencia empírica (por ejemplo, análisis factorial, preferencias de usuario o validación con desempeño académico), con evaluación de robustez por sensibilidad de pesos.

Biblioteca	cumplimiento_luz	cumplimiento_ruido	cumplimiento_wifi	indice_compuesto	indice_ponderado
Gabriel Garcia Marquez - Tunal	10.670	0.670	58.000	23.110	16.130
Biblioteca Pública Virgilio Barco	4.760	2.380	78.570	28.570	18.570
Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	0.000	0.000	100.000	33.330	20.000
Biblioteca Pública Las Ferias	31.780	2.670	66.000	33.480	26.980
Biblioteca el Parque	0.000	20.410	100.000	40.140	28.160
Virgilio varco	53.330	0.000	100.000	51.110	41.330
Virgilio Barco	47.540	24.590	77.050	49.730	44.260

3.4. Inferencia estadística y robustez

variable	kruskal_H	p_value	epsilon_sq	n	k_grupos
Lux_promedio	583.097	0.000	0.413	1389	17
dBA_prom	544.286	0.000	0.377	1419	17
Bajada_Mediana	818.012	0.000	0.572	1420	17

variable	biblioteca_a	biblioteca_b	p_ajustada	cliffs_delta
Lux_promedio	Biblioteca Pública Las Ferias	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-0.996
Lux_promedio	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Gabriel Garcia Marquez - Tunal	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-0.991
Lux_promedio	Biblioteca Julio Mario Santo Domingo	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-0.987
Lux_promedio	Biblioteca Luis Angel Arango	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	0.000	1.000
Lux_promedio	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	Julio Mario Santo Domingo	0.000	-1.000
Lux_promedio	Julio Mario Santo Domingo	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca el Parque	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca el Tintal	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca Casa Gómez Campuzano	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	0.000	1.000
Lux_promedio	Biblioteca Pública Virgilio Barco	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca Casa Gómez Campuzano	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	Biblioteca el Tintal	0.000	-0.833
Lux_promedio	Biblioteca Luis Angel Arango	Gabriel Garcia Marquez - Tunal	0.000	0.838
Lux_promedio	Biblioteca Luis Angel Arango	Biblioteca el Parque	0.000	1.000
Lux_promedio	Biblioteca Luis Angel Arango	Biblioteca Pública Las Ferias	0.000	0.718
Lux_promedio	Biblioteca Pública Bosa	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	Parque vertical CEFE	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca el Parque	Julio Mario Santo Domingo	0.000	-0.961
Lux_promedio	Virgilio Barco	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-0.776
Lux_promedio	Biblioteca Casa Gómez Campuzano	Biblioteca el Parque	0.000	1.000
Lux_promedio	Luis Ángel Arango	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Parque vertical CEFE	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-1.000
Lux_promedio	Biblioteca Pública Bosa	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	0.000	0.910
Lux_promedio	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	Virgilio Barco Bibloteca	0.000	-0.932
Lux_promedio	Biblioteca Julio Mario Santo Domingo	Biblioteca Luis Angel Arango	0.000	-0.772
Lux_promedio	Biblioteca Luis Angel Arango	Biblioteca Pública Virgilio Barco	0.000	0.930
Lux_promedio	Biblioteca Pública Las Ferias	Julio Mario Santo Domingo	0.000	-0.658
Lux_promedio	Biblioteca Casa Gómez Campuzano	Gabriel Garcia Marquez - Tunal	0.000	0.788
Lux_promedio	Biblioteca Julio Mario Santo Domingo	Julio Mario Santo Domingo	0.000	-0.746
Lux_promedio	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	Virgilio Barco	0.000	-0.645
Lux_promedio	Biblioteca Julio Mario Santo Domingo	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	0.000	0.539
Lux_promedio	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	Luis Ángel Arango	0.000	-0.872
Lux_promedio	Biblioteca el Parque	Parque vertical CEFE	0.000	-1.000
Lux_promedio	Gabriel Garcia Marquez - Tunal	Julio Mario Santo Domingo	0.000	-0.696
Lux_promedio	Biblioteca Casa Gómez Campuzano	Biblioteca Pública Virgilio Barco	0.000	0.905
Lux_promedio	Biblioteca Pública Las Ferias	Parque vertical CEFE	0.000	-0.791
Lux_promedio	Biblioteca Pública del Deporte - CEFE Chapinero	FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0.000	-0.799
Lux_promedio	Gabriel Garcia Marquez - Tunal	Parque vertical CEFE	0.000	-0.850
Lux_promedio	Biblioteca Casa Gómez Campuzano	Biblioteca Pública Las Ferias	0.000	0.631

variable	q1	q3	iqr	lim_inf	lim_sup	outliers	pct_outliers
Lux_promedio	132.667	621.000	488.333	-599.833	1353.500	152	10.943
dBA_prom	44.800	62.233	17.433	18.650	88.383	50	3.524
Bajada_Mediana	12.383	46.050	33.667	-38.119	96.551	170	11.972

Interpretación crítica. La convergencia entre significancia estadística, tamaño del efecto y contrastes post-hoc respalda que las diferencias observadas son sustantivas y operativamente relevantes. El componente de outliers sugiere que la gestión de eventos extremos debe integrarse al diseño de política, no tratarse como ruido analítico.

3.5. Modelos explicativos

modelo	termino	coef	ic95_inf	ic95_sup	p_value	r2	n
ruido	Intercept	51.389	49.517	53.261	0.000	0.075	1229
ruido	C(Franja)[T.Otra]	2.360	-2.070	6.790	0.296	0.075	1229
ruido	C(Franja)[T.Sin dato]	-5.828	-8.464	-3.192	0.000	0.075	1229
ruido	C(Franja)[T.Tarde]	8.729	6.590	10.868	0.000	0.075	1229
ruido	C(Franja)[T.Tarde-noche]	6.988	4.629	9.348	0.000	0.075	1229
ruido	Q('Ocupación (personas)')	-0.361	-0.470	-0.251	0.000	0.075	1229

modelo	termino	coef	ic95_inf	ic95_sup	p_value	r2	n
wifi	Intercept	20.143	11.426	28.860	0.000	0.090	1229
wifi	C(Franja)[T.Otra]	10.126	-0.038	20.291	0.051	0.090	1229
wifi	C(Franja)[T.Sin dato]	-27.444	-33.765	-21.122	0.000	0.090	1229
wifi	C(Franja)[T.Tarde]	-18.931	-26.099	-11.763	0.000	0.090	1229
wifi	C(Franja)[T.Tarde-noche]	7.530	-1.763	16.823	0.112	0.090	1229
wifi	Q('Ocupación (personas)')	0.780	0.357	1.202	0.000	0.090	1229
wifi	dBA_prom	0.469	0.290	0.647	0.000	0.090	1229

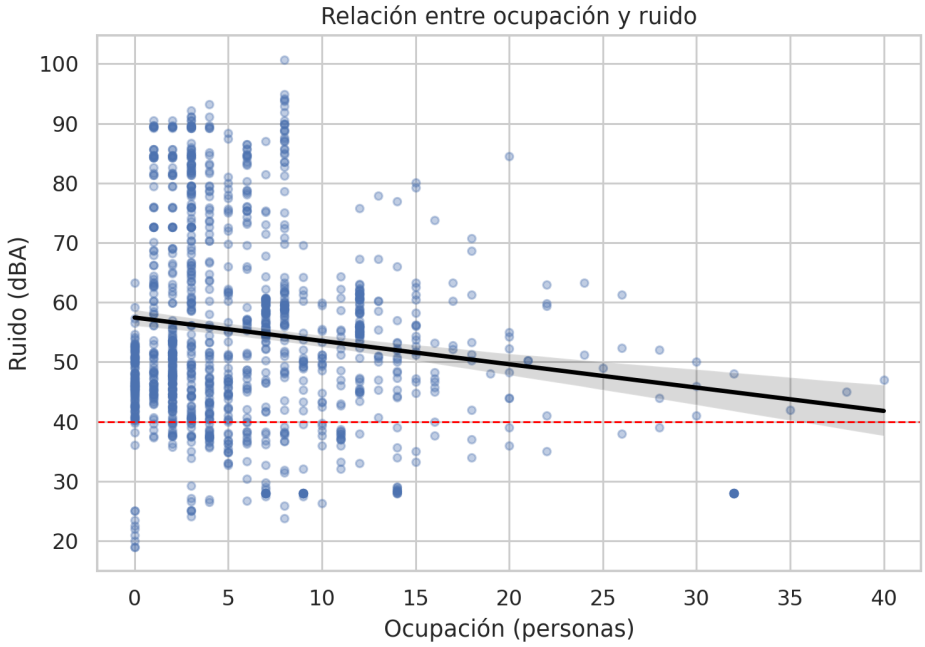

Figura 7: Relación entre ocupación y ruido (ajuste lineal).

Interpretación crítica. La pendiente positiva respalda la hipótesis de carga acústica por demanda. En términos de gestión, la ocupación debe tratarse como variable de control operativo para proteger condiciones de estudio.

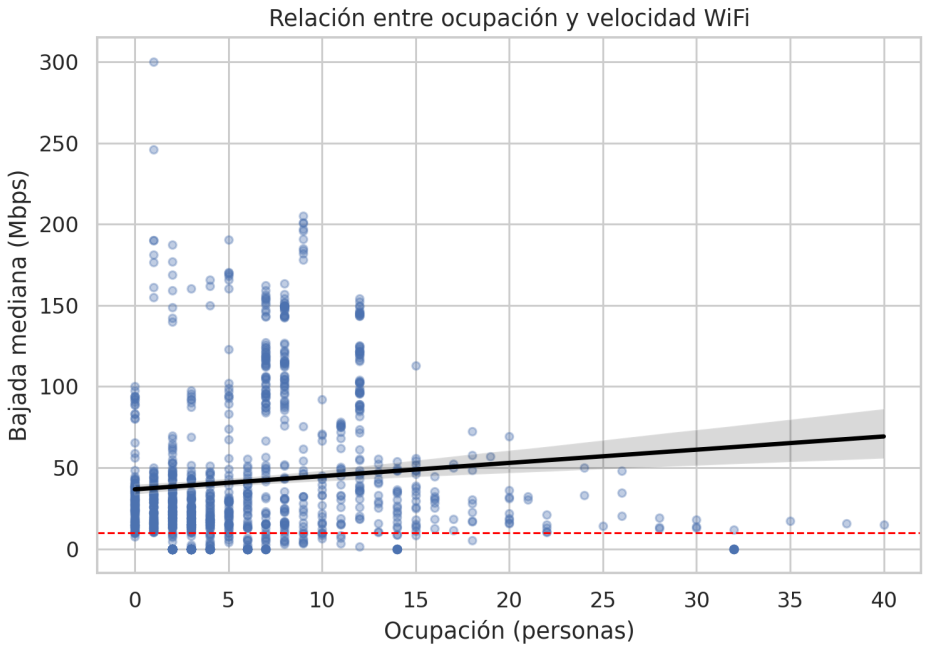

Figura 8: Relación entre ocupación y velocidad de bajada WiFi (ajuste lineal).

Interpretación crítica. La asociación más débil con WiFi sugiere que, en el periodo analizado, la red muestra resiliencia relativa frente a variaciones de aforo, aunque persisten

sedes con desempeño estructuralmente bajo.

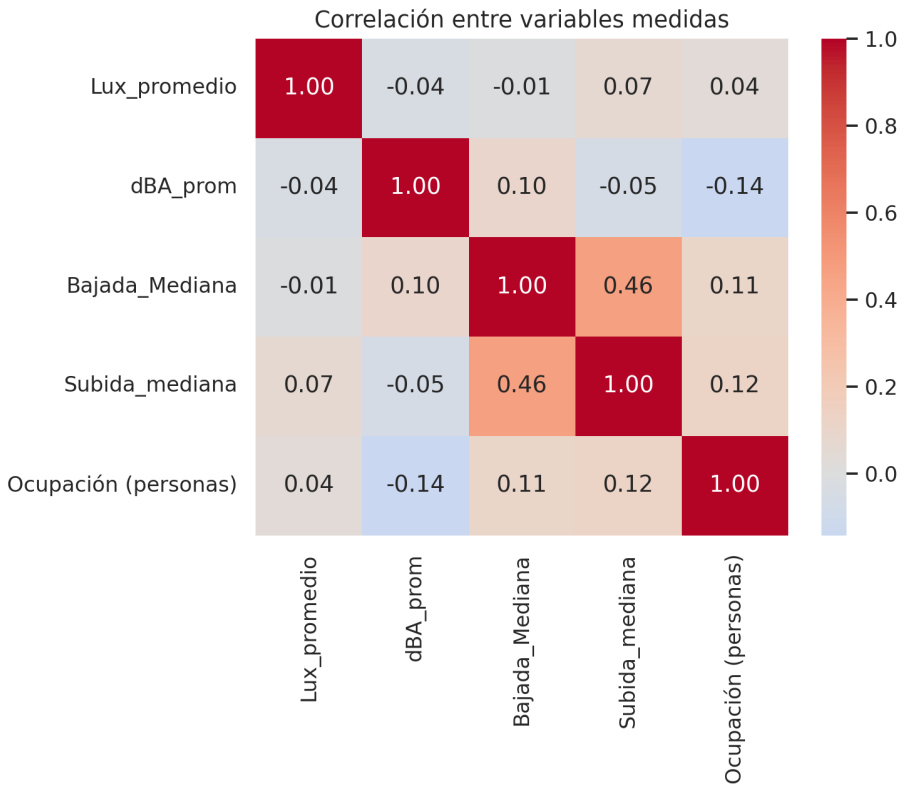

Figura 9: Correlación entre métricas físicas y de conectividad.

Interpretación crítica. Las correlaciones no sustituyen causalidad, pero orientan hipótesis para diseño de intervención conjunta en infraestructura física y operación.

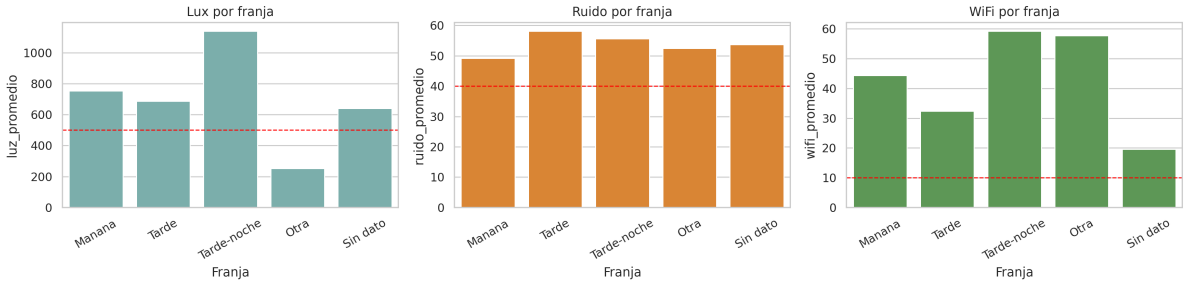

Figura 10: Comportamiento de métricas por franja horaria.

Interpretación crítica. El gradiente temporal observado permite focalizar recursos por horario, optimizando impacto de medidas de corto plazo sin esperar rediseños estructurales.

4. Discusión

Los resultados indican una brecha estructural entre sedes en condiciones de estudio. Esta variabilidad puede explicarse por diferencias en diseño arquitectónico, antigüedad de infraestructura, políticas de operación local, densidad de usuarios y capacidades de mantenimiento.

Desde la perspectiva de infraestructura pública urbana, los hallazgos sugieren que la calidad del servicio bibliotecario no depende solo de conectividad, sino de la interacción entre ambiente físico (ruido e iluminación), gobernanza del espacio y gestión por demanda. En contextos de alta ocupación, la calidad percibida por usuarios puede deteriorarse aun cuando la red WiFi sea aceptable.

Para política pública, esto implica migrar de un enfoque de cumplimiento mínimo a uno de desempeño integral por experiencia de usuario. En particular, el criterio acústico emerge como cuello de botella transversal, con impacto potencial sobre concentración, permanencia y rendimiento académico.

5. Conclusiones

- El sistema evaluado presenta heterogeneidad estadísticamente significativa entre bibliotecas en iluminación, ruido y conectividad; no es metodológicamente válido tratarlas como unidades equivalentes.
- El ruido es la dimensión más crítica para el confort de estudio, con incumplimientos recurrentes y asociación positiva con ocupación.
- La conectividad muestra mejor desempeño relativo, pero con asimetrías entre sedes y eventos atípicos que afectan continuidad de servicio.
- El índice ponderado propuesto mejora la sensibilidad diagnóstica frente al índice simple, al reflejar mayor peso de variables de confort ambiental para actividades de lectura y estudio.
- Se recomienda institucionalizar monitoreo periódico y tablero de control por sede, integrando indicadores de tendencia central, dispersión, cumplimiento e incidencia de outliers.

6. Recomendaciones priorizadas

Corto plazo (0–6 meses)

- Implementar gestión acústica operativa: zonificación silenciosa, señalización y control de actividades ruidosas por franja.

- Corregir puntos críticos de iluminación en áreas de lectura mediante ajustes de luminarias y mantenimiento focalizado.
- Definir protocolo de medición mensual con alertas para incumplimientos reiterados.

Mediano plazo (6–18 meses)

- Ejecutar intervenciones físicas de acondicionamiento acústico (materiales absorbentes, redistribución de mobiliario, barreras blandas).
- Fortalecer arquitectura de red en sedes de mayor demanda y alta variabilidad de throughput.
- Implementar esquema de priorización presupuestal basado en índice ponderado y tamaño de brecha.

Largo plazo (18+ meses)

- Integrar estándares de confort ambiental y conectividad en lineamientos distritales de diseño/renovación bibliotecaria.
- Consolidar un sistema de analítica pública longitudinal para evaluación de impacto de intervenciones.
- Incorporar percepción de usuarios y métricas de uso académico para validar mejoras en calidad del servicio.

7. Limitaciones y sesgos

Entre las principales limitaciones del estudio se encuentran: (i) posibles sesgos de medición por heterogeneidad de dispositivos móviles y apps, (ii) diferencias en tamaño muestral entre bibliotecas, (iii) efecto de condiciones temporales no controladas (eventos, clima, mantenimiento puntual), y (iv) potencial dependencia intra-biblioteca por mediciones repetidas en contextos similares.

Para mitigar sesgos futuros se sugiere calibración cruzada de instrumentos, diseño de muestreo balanceado por sede y franja, y uso de modelos jerárquicos de efectos mixtos para capturar estructura anidada de los datos.

8. Reproducibilidad

El análisis es reproducible mediante:

- Script: `scripts/analisis_bibliotecas.py`

- Notebook: `Informe/Analisis_integral_bibliotecas_bogota.ipynb`

La actualización del informe requiere ejecutar primero el pipeline y luego compilar este documento.